UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR

Année universitaire 2025 - 2026

T.D. de Mécanique Quantique 2 – SMP5

Série 2

Théorie quantique du moment cinétique

Problème 1 : Observables moments cinétiques

Soit un système physique de moment cinétique $\vec{J}$ dont l'espace des états est rapporté à la base orthonormée $\{|j,m\rangle\}$ formée par les kets propres communs à J^2 et J_z.

1. Calculer, dans l'état propre $|j,m\rangle$, les valeurs moyennes $\langle J_u\rangle$ et $\langle J_u^2\rangle$ avec $u = x, y, z$.

2. **a.** En déduire que les écarts quadratiques moyens s'écrivent :

$$\Delta J_x = \Delta J_y = \hbar\sqrt{\frac{j(j+1)-m^2}{2}} \quad , \quad \Delta J_z = 0$$

b. Montrer que :

$$\Delta J_x.\Delta J_y \geq \frac{m\hbar^2}{2}$$

3. Parmi les états propres $|j,m\rangle$, quels sont ceux pour lesquels la somme $(\Delta J_x)^2 + (\Delta J_y)^2 + (\Delta J_z)^2$ est minimale ?

4. Soit $\vec{n}$ un vecteur unitaire repéré, dans le trièdre direct $Oxyz$, par son angle polaire θ et son angle azimutal φ : $n_x = \sin\theta\cos\varphi$, $n_y = \sin\theta\sin\varphi$ et $n_z = \cos\theta$. On désigne par J_n la projection de $\vec{J}$ sur l'axe du vecteur unitaire $\vec{n}$: $J_n = \vec{J}.\vec{n}$.

a. Calculer, dans l'état $|j,m\rangle$, les valeurs moyennes $\langle J_n\rangle$ et $\langle J_n^2\rangle$. En déduire ΔJ_n.

On donne : Dans l'état $|j,m\rangle$, on a $\langle J_x.J_y + J_y.J_x\rangle = 0$.

b. Comment s'écrit ΔJ_n dans les états de la question **3.** ?

5. Considérons le cas où le nombre quantique $j = 1$. Trouver les matrices représentant les opérateurs J^2, J_z, J_+, J_-, J_x et J_y dans la base $\{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle\}$.

Problème 2 : Rotateur rigide

Une molécule diatomique, en mouvement libre de rotation, peut être modélisée par un rotateur rigide constitué de deux particules de masses m_1 et m_2 séparées par une distance r constante. Leur centre de masse O est pris comme origine d'un référentiel $R(O,x,y,z)$ dans lequel le mouvement de la molécule peut être ramené au mouvement d'une particule fictive M de masse μ, telle que $\mu^{-1} = m_1^{-1} + m_2^{-1}$, repérée dans R par ses angles sphériques (θ,φ). Soit $I = \mu r^2$ le moment d'inertie de la particule M par rapport à l'axe de rotation.

1. On suppose que le mouvement du rotateur s'effectue dans le plan (O,x,y).

a. Ecrire l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien H du rotateur et trouver l'expression normalisée des fonctions d'onde $u_m(\varphi)$, où φ est l'angle polaire que fait l'axe du rotateur avec l'axe Ox et m un nombre que l'on explicitera.

b. Déterminer les énergies propres et leur degré de dégénérescence.

2. On s'intéresse maintenant au mouvement du rotateur dans l'espace à trois dimensions. Ecrire son hamiltonien et déterminer les énergies propres et les fonctions propres. Donner le degré de dégénérescence de chaque niveau énergétique du rotateur.

Problème 3 : L'atome d'hydrogène (sans spin)

L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron interagissant par un potentiel central d'origine électrostatique. Soient m_e et m_p les masses respectives de l'électron et du proton, et e_0 la charge électrique du proton. Dans la suite du problème on posera $e_0^2/4\pi\varepsilon_0 = e^2$ et on négligera le spin des particules.

Le mouvement des deux particules peut être ramené au mouvement d'une particule de masse μ telle que $\mu^{-1} = m_e^{-1} + m_p^{-1}$. On choisit un référentiel (O,x,y,z) ayant pour origine le centre du proton. Soit r la distance électron – proton, distance égale par construction, à celle de la particule fictive au centre de masse.

1. a. Ecrire, en coordonnées sphériques (r,θ,φ), l'expression de l'hamiltonien H décrivant le mouvement de l'électron.

b. La forme générale des fonctions d'onde stationnaires associées aux énergies propres $E_{kl} < 0$ (états liés) sont de la forme :

$$\psi_{klm}(r,\theta,\varphi) = R_{kl}(r)\,Y_l^m(\theta,\varphi)$$

où $R_{kl}(r)$ est la fonction d'onde radiale et $Y_l^m(\theta,\varphi)$ les harmoniques sphériques.

Donner l'équation différentielle vérifiée par la fonction d'onde radiale $R_{kl}(r)$.

2. En posant $R_{kl}(r) = \dfrac{u_{kl}(r)}{r}$, donner l'équation différentielle vérifiée par la fonction $u_{kl}(r)$ et donner les conditions qu'elle doit satisfaire.

3. En effectuant le changement de variable suivant : $r = a_0\,\rho$ avec $a_0 = \dfrac{\hbar^2}{\mu e^2} \approx 0{,}53\ ^0A$ (rayon de Bohr), montrer que l'équation vérifiée par les fonctions $u_{kl}(\rho)$ peut s'écrire :

$$\left(\frac{d^2}{d\rho^2} - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + \frac{2}{\rho} - \lambda_{kl}^2\right) u_{kl}(\rho) = 0 \qquad (1)$$

où

$$\lambda_{kl}^2 = -\frac{E_{kl}}{E_l} \quad \text{avec : } E_l = \frac{\mu e^4}{2\hbar^2} = \frac{e^2}{2a_0} \approx 13{,}6\ eV \text{ (énergie d'ionisation)}$$

4. Montrer que les deux formes asymptotiques physiquement acceptables de la fonction $u_{kl}(\rho)$ lorsque ρ tend vers l'infini ou vers l'origine sont :

$$u_{kl}(\rho) \approx c\, e^{-\lambda_{kl}\rho} \quad pour \quad \rho \to \infty \quad ; \quad u_{kl}(\rho) \approx d\, \rho^{l+1} \quad pour \quad \rho \to 0$$

5. Les solutions générales $u_{kl}(\rho)$ de l'équation (1) qui possèdent les deux formes asymptotiques correctes s'écrivent alors sous la forme suivante :

$$u_{kl}(\rho) = y_{kl}(\rho) e^{-\lambda_{kl}\rho} \quad avec \quad y_{kl}(\rho) = \rho^{l+1} f_{kl}(\rho)$$

a. Donner l'équation différentielle vérifiée par la fonction $y_{kl}(\rho)$.

b. En considérant le développement de $f_{kl}(\rho)$ en puissances de ρ : $f_{kl}(\rho) = \sum_{p=0}^{\infty} c_p \rho^p$ avec $c_0 \neq 0$, montrer que les coefficients c_p et c_{p-1} satisfont la relation de récurrence :

$$p(p+2l+1)c_p = 2[(p+l)\lambda_{kl} - 1]c_{p-1}$$

c. Montrer que pour les grandes valeurs de p, la série $\sum_{p=0}^{\infty} c_p \rho^p$ est dominée par le terme $e^{2\lambda_{kl}\rho}$.

d. Montrer qu'il existe un rang k à partir duquel tous les coefficients c_k sont nuls : $c_k = c_{k+1} = c_{k+2} = \cdots = 0$. En déduire pour quelle valeur du paramètre λ_{kl} la fonction radiale est bornée.

e. En déduire que les énergies propres de l'hamiltonien du système sont données par : $E_n = -\frac{E_l}{n^2}$ avec $n = k + l$. Préciser les valeurs de n et la dégénérescence des niveaux d'énergie.